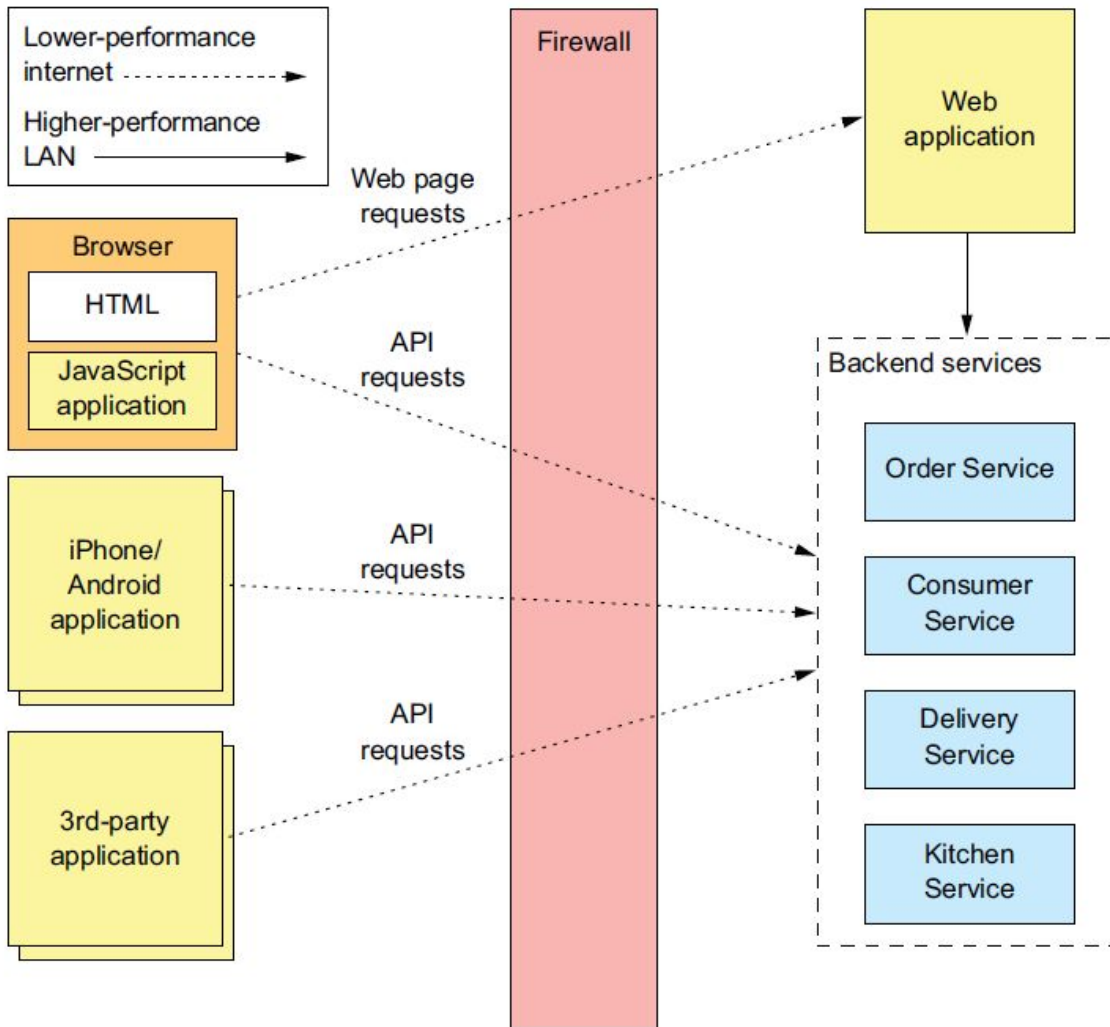


Arquitetura de Microserviços

API Gateway

Prof. Luiz Gustavo Roos
luizroos@gmail.com

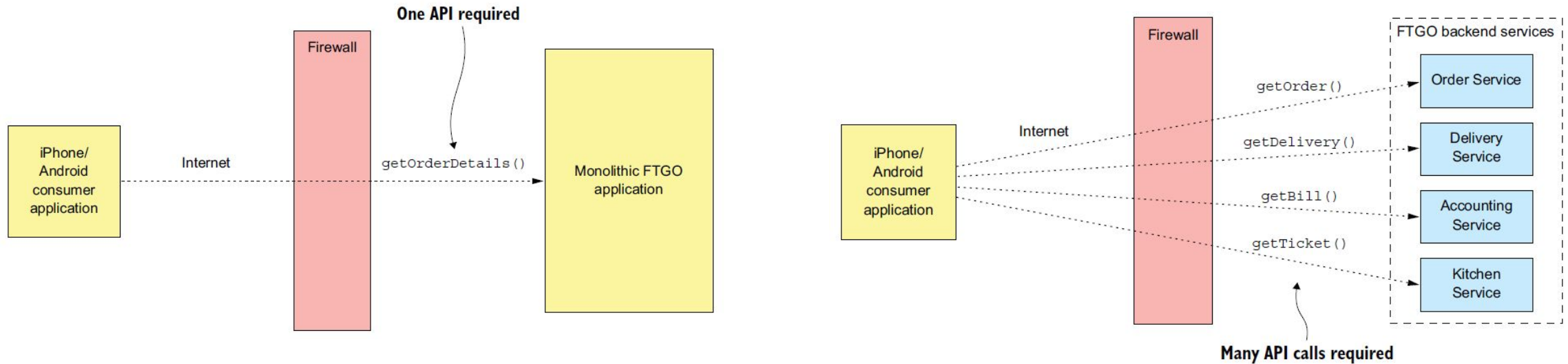
Considerações sobre API's



Na arquitetura de microserviços não é uma boa prática expormos diretamente nossos serviços aos clientes, visto que:

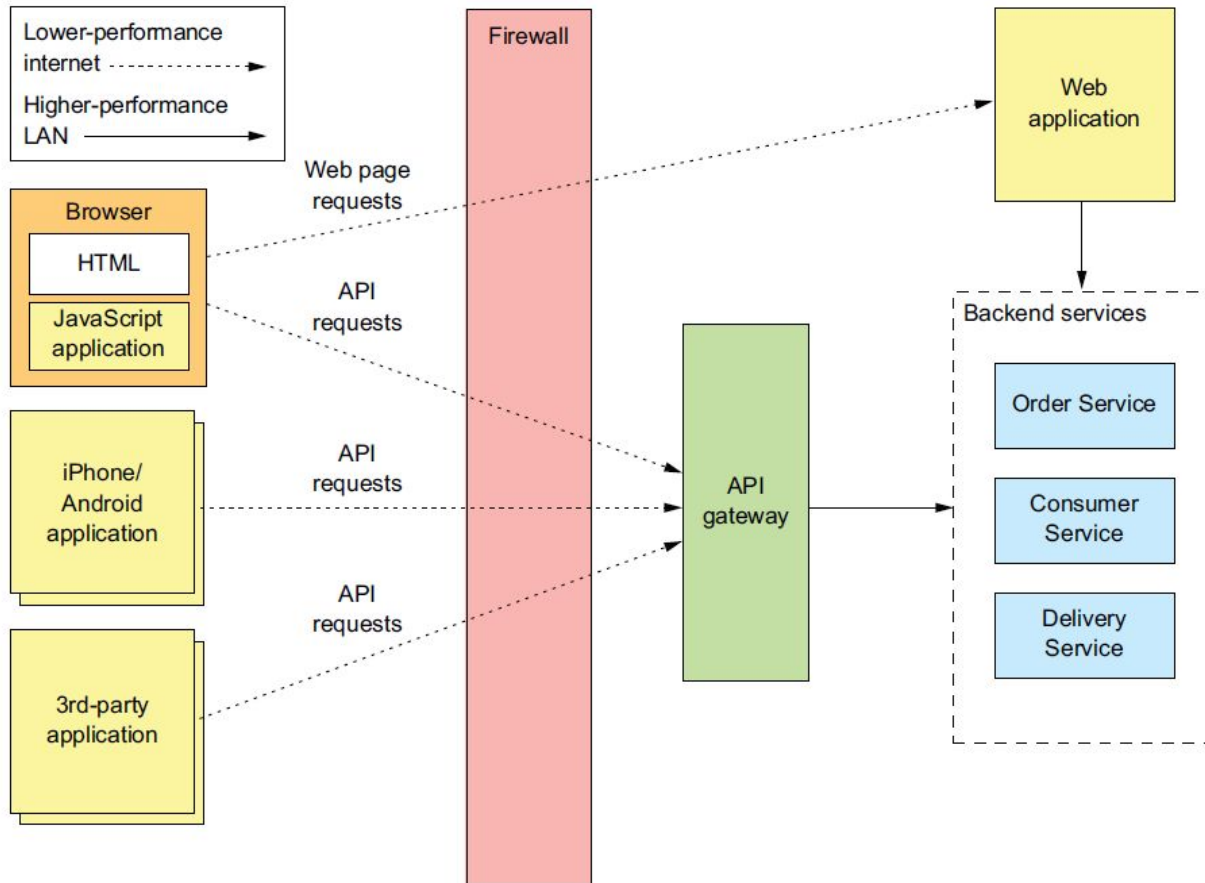
- ✓ *As APIs de serviço exigem que os clientes façam várias solicitações para recuperar os dados de que precisam, o que é ineficiente e pode resultar em uma má experiência para o usuário;*
- ✓ *A falta de encapsulamento causada pelos clientes que conhecem cada serviço e suas API's dificulta a alteração da arquitetura e das APIs;*
- ✓ *Os serviços podem usar mecanismos IPC (Inter-Process Communication) que não são convenientes ou práticos para os clientes.*

Chamadas no Monólito versus Microserviço



Um cliente pode recuperar os detalhes do pedido do monolítico com uma única solicitação. Mas o cliente deve fazer várias solicitações para recuperar as mesmas informações em uma arquitetura de microserviço.

Visão Geral do API Gateway

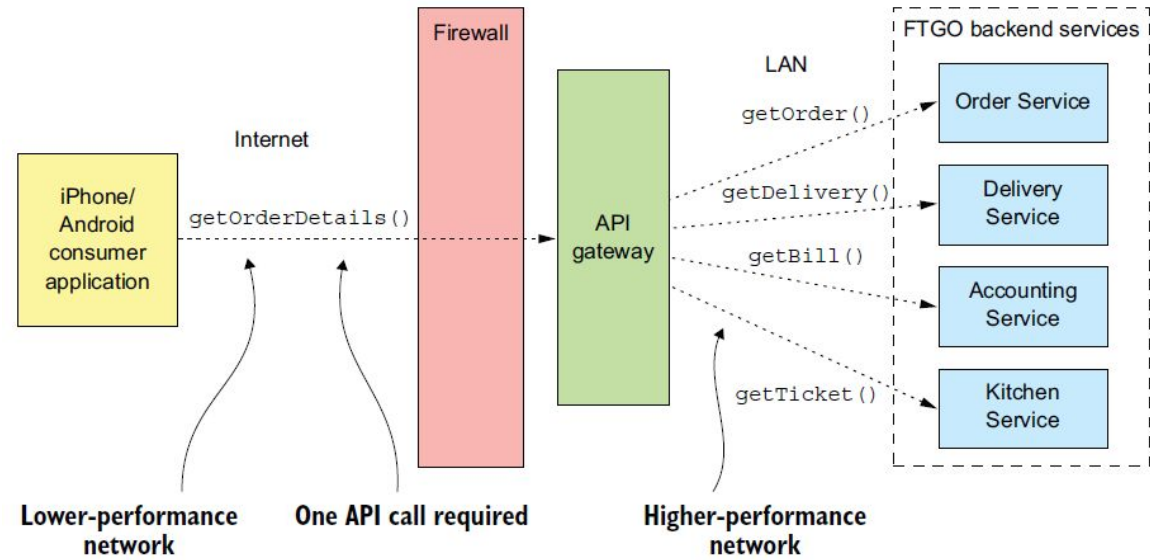
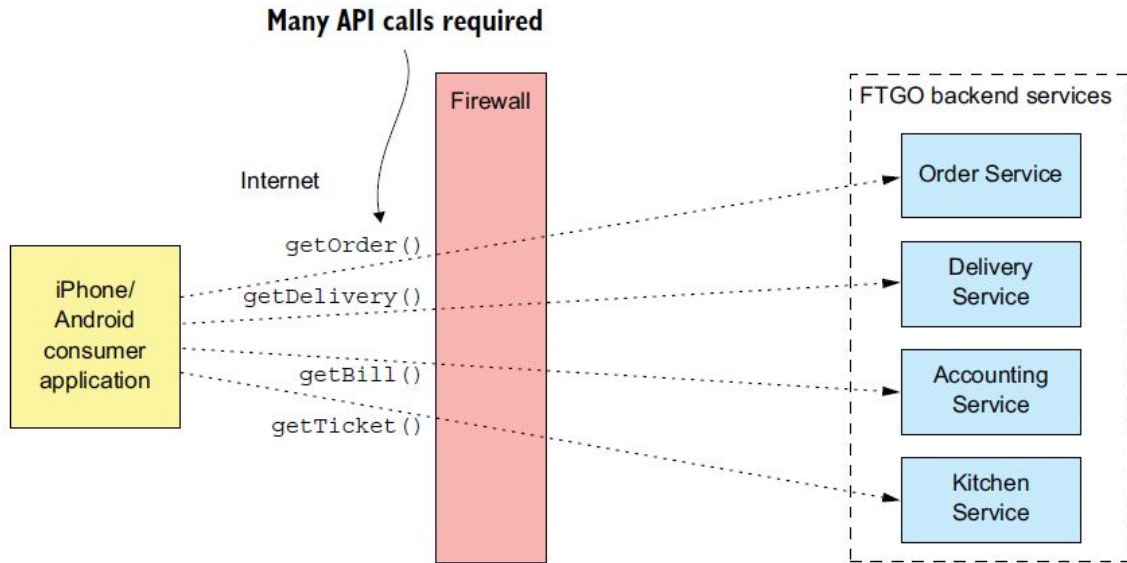


O API Gateway, é um serviço que serve como ponto de entrada único para solicitações de API em um aplicativo externo ao firewall.

É semelhante ao padrão de projeto Facade.

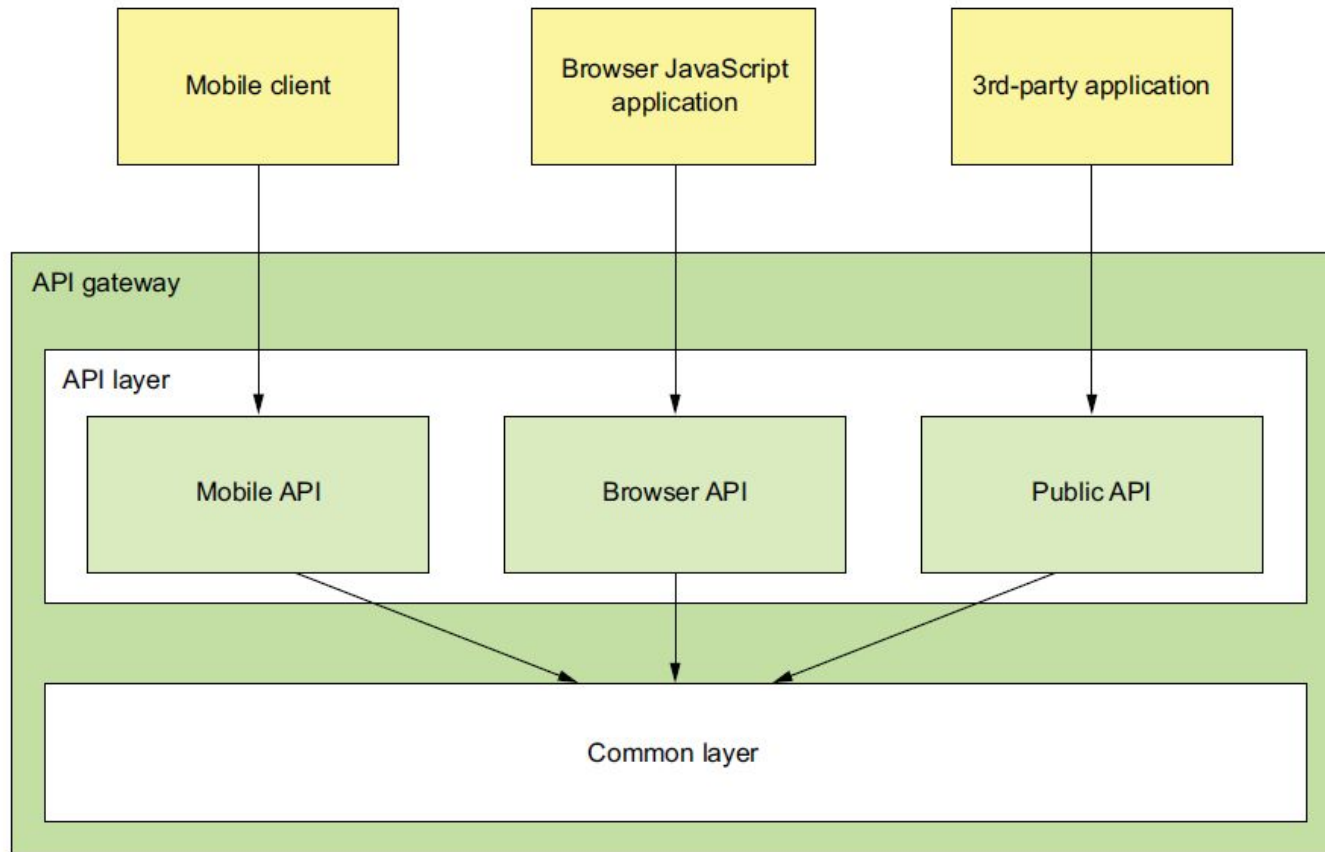
Como uma fachada, um API Gateway encapsula a arquitetura interna do aplicativo e fornece uma API aos seus clientes.

Visão Geral do API Gateway



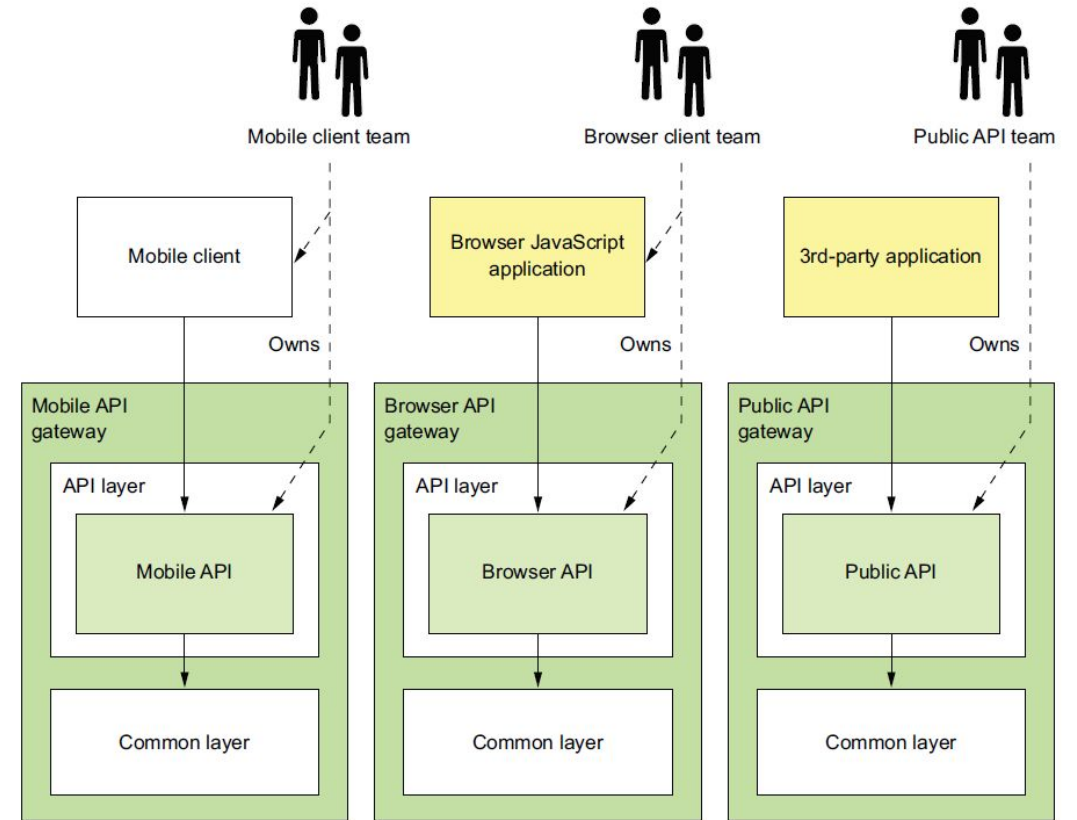
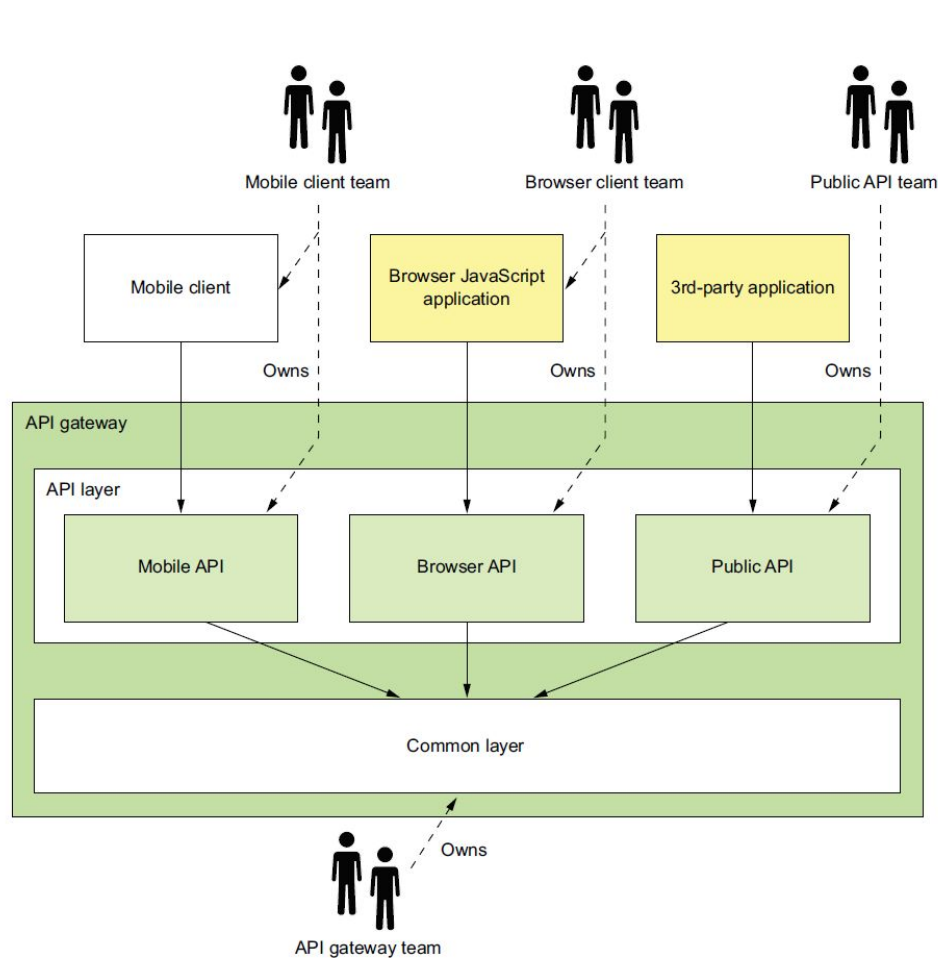
- ✓ Roteamento de requisição;
- ✓ API Composition;
- ✓ Tradução de Protocolo e Funcionalidades Transversais

Arquitetura API Gateway

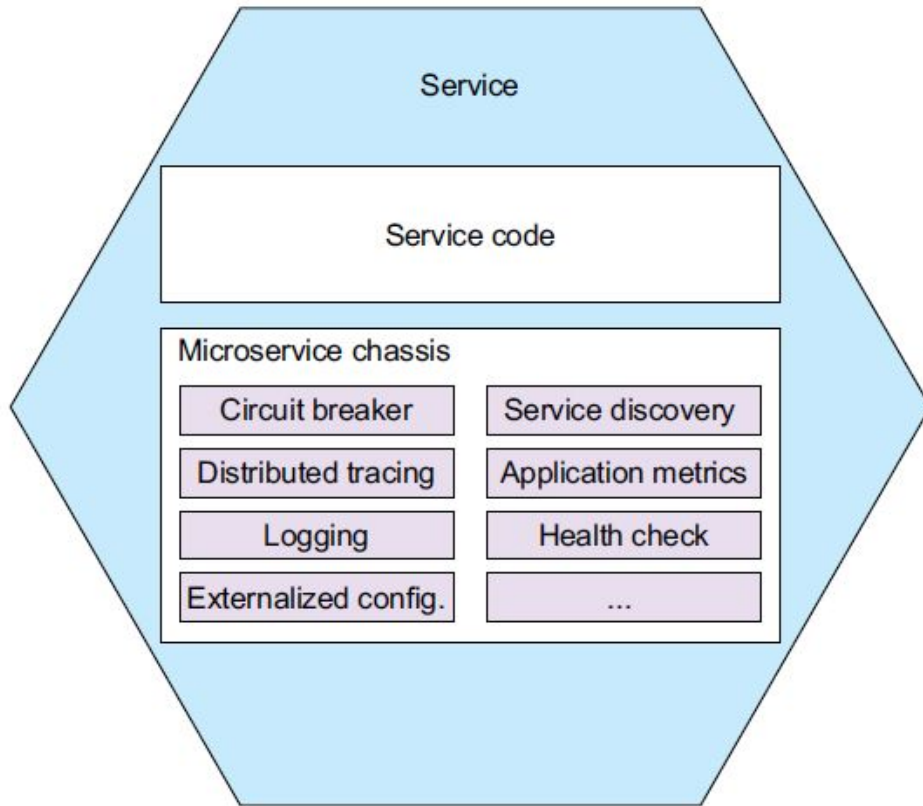


- ✓ *Um API Gateway pode fornecer uma única API de tamanho único (OSFA). O problema com uma única API é que clientes diferentes geralmente têm requisitos diferentes*
- ✓ *Uma abordagem melhor é que o gateway da API forneça a cada cliente sua própria API*

Padrão: Backends for Frontends (BFF)



Padrão: Service Chassis



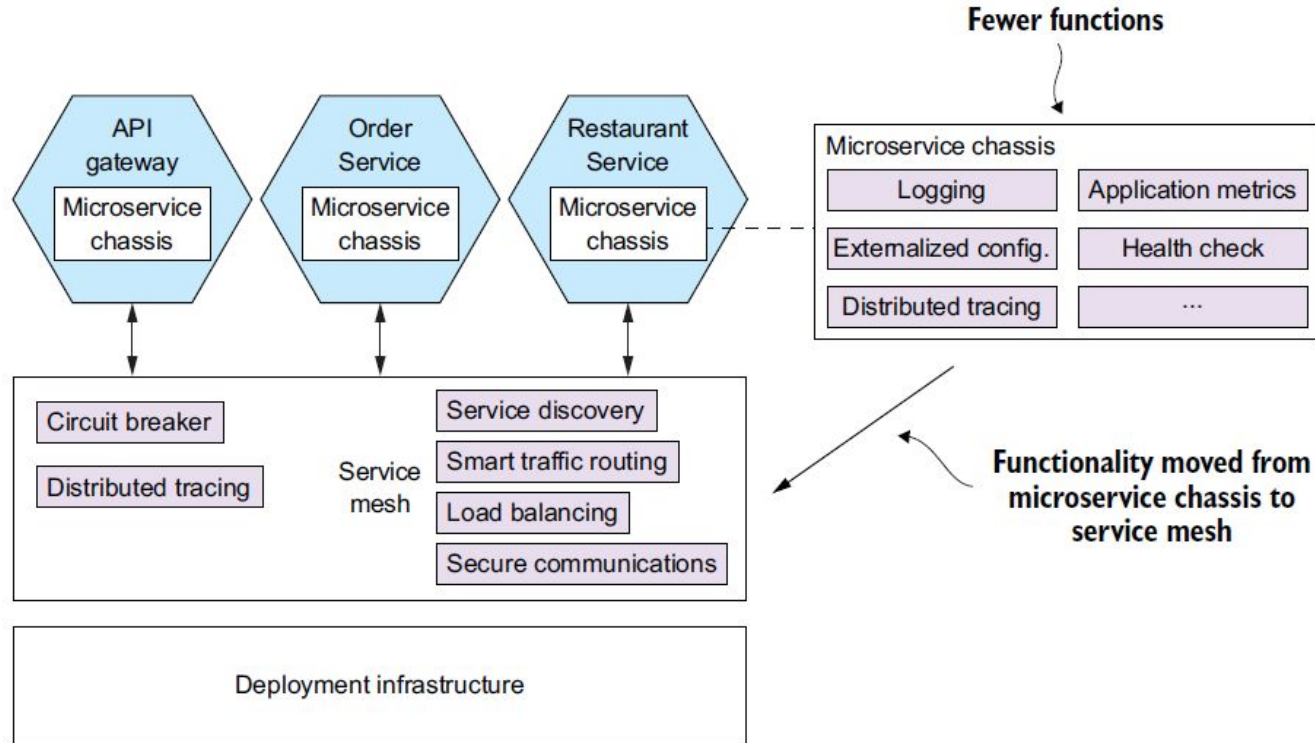
Uma maneira muito mais rápida de desenvolver serviços é criar seus serviços em um chassi de microserviços.

Como mostra a figura ao lado, um chassi de microserviço é um framework ou conjunto de frameworks que lida com esses pontos.

Utilizado para:

- ✓ Externalizar configurações
- ✓ Health Checks
- ✓ Métricas
- ✓ Service Discovery
- ✓ Circuit Breaker
- ✓ Tracing Distribuído

Service Mesh



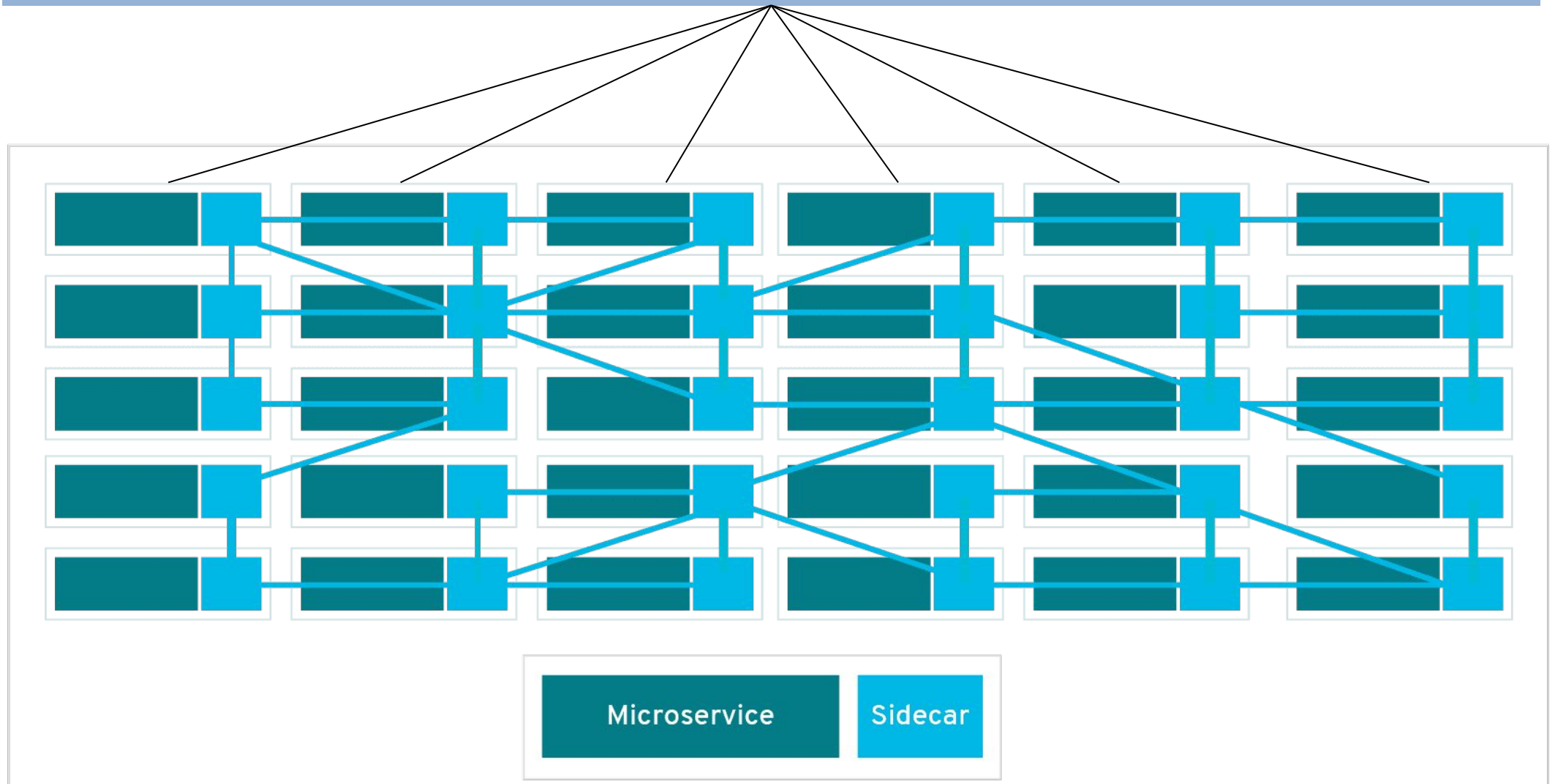
O service mesh é uma infraestrutura de rede que gerencia a comunicação entre um serviço e outros serviços e aplicativos externos.

Como mostra a figura ao lado, todo o tráfego de rede dentro e fora de um serviço passa pelo service mesh.

Ele implementa várias funcionalidades, incluindo circuit breaker, tracing distribuído, service discovery, balanceamento de carga e roteamento de tráfego.

Service Mesh

Service Mesh Control Panel



Dúvidas